

Cálculo I

Limites e continuidade

REALIZAR APÓS posição 17: Cálculo I - Aula 6 (2/3) Limite Trigonométrico Fundamental e Aplicações

Posições na playlist 1 a 17 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo I | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=WgHUHPIJETs&list=PLAudUnJeNg4tr-aiNyYCXE46L3qEZ2Nzx>

Conteúdo verificável: Limites; laterais; infinito; confronto; continuidade; limite trigonométrico

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Limites algébricos

Calcule e justifique: (a) limite de $(x^2-4)/(x-2)$ quando $x \rightarrow 2$; (b) limite de $(3x^2+1)/(2x^2-x)$ quando $x \rightarrow +\infty$; (c) explique por que substituir $x=2$ na primeira expressão não resolve o limite.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Continuidade por partes

Defina $f(x)=ax+b$ para $x<1$ e $f(x)=x^2$ para $x\geq 1$. (a) Determine a condição para continuidade em 1. (b) Escolha dois pares a, b que a satisfaçam. (c) Dê um exemplo descontínuo e calcule seus limites laterais.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Confronto e trigonometria

Sem derivar ou usar L'Hospital, calcule: (a) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(1/x)$; (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$. (c) Enuncie as hipóteses do teorema usado em (a).

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Limites laterais e assíntota

Analise $f(x)=(x+1)/(x-1)$. (a) Calcule os limites em 1 pela esquerda e direita. (b) Calcule limite no infinito. (c) Desenhe um esboço local compatível e explique por que não há limite bilateral em 1.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Limites algébricos (15 pontos)

(a) Para $x \neq 2$, a expressão é $x+2$, portanto limite 4. (b) Dividindo por x^2 , limite $3/2$. A primeira função original não é definida em 2; limite descreve valores próximos e não exige valor no ponto. Cancelar é válido apenas no domínio perfurado. Não confundir resultado finito no infinito com avaliação numa 'variável infinita'.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Continuidade por partes (25 pontos)

Esquerda $a+b$; direita e $f(1)=1$. Continuidade exige $a+b=1$. Exemplos $(0, 1)$, $(2, -1)$. Com $a=1$, $b=1$, limite esquerdo 2 e direito 1, logo o limite bilateral não existe. Há infinitas escolhas contínuas, não um único a e b . A classificação se baseia na igualdade dos dois limites e do valor.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Confronto e trigonometria (25 pontos)

Como $-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2$ e extremos tendem a 0, o limite é 0. Em (b), $\sin(3x)/x = 3 \sin(3x)/(3x)$, limite 3 pelo limite trigonométrico fundamental. O confronto exige desigualdades em vizinhança perfurada e limites iguais dos termos extremos. A função $\sin(1/x)$ isolada não tem limite em 0.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Limites laterais e assíntota (35 pontos)

Numerador próximo de 2 positivo; denominador tende a 0 negativo/positivo: $-\infty$ pela esquerda, $+\infty$ pela direita. No infinito o limite é 1. Assíntotas $x=1$ e $y=1$; escrever $f=1+2/(x-1)$ ajuda o esboço. Limites laterais diferentes impedem um limite bilateral, mesmo admitindo limites infinitos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.